

(一) 问题的提出



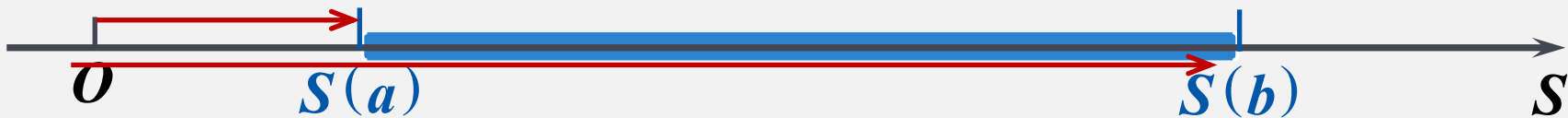
问题：变速直线运动中位置函数与速度函数的联系.

设某物体作直线运动，速度是 $v = v(t)$ ，且 $v(t) \geq 0$ ，在时间段 $[T_1, T_2]$ 内：

运动路程为： $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt$

又设位置函数为 $s(t)$ ，则路程为： $s(T_2) - s(T_1)$

$$\therefore \int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$



(一) 问题的提出

$$\therefore \int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$

由速度与位置的关系, $s'(t) = v(t)$

计算 $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt$ 的方法:

- (1) 通过 $s'(t) = v(t)$, 求出 $s(t)$;
- (2) 计算 $s(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上的增量.



(一) 问题的提出



$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) ?$$